

nRF52840 DK with Arduino IDE

Panduan ini bertujuan untuk membantu pengembang mengatur lingkungan pengembangan nRF52840 DK dengan benar agar terhindar dari *error* umum seperti *undefined reference* atau *debugger connection failure*.

1. Persiapan Lingkungan (Setup)

- **Hardware:** Nordic nRF52840 DK (PCA10056) dan kabel Micro-USB berkualitas baik.
- **Software:** Arduino IDE terbaru.

Konfigurasi Board

1. Buka **File > Preferences**.
2. Pada **Additional Board Manager URLs**, masukkan:
https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json
3. Buka **Tools > Board > Boards Manager...**, cari "**Adafruit nRF52**", dan klik **Install**.

2. Pengaturan Fisik Board (PENTING)

Agar board terdeteksi dengan benar, perhatikan konfigurasi sakelar fisik pada board:

- **Power Source:** Geser sakelar perak kecil (di atas colokan USB bawah) ke posisi "**USB**" (tengah). Ini memastikan board menggunakan daya dari kabel USB.
- **Power Switch:** Pastikan sakelar utama di pojok kanan bawah dalam posisi "**ON**".

3. Strategi Penggunaan Port USB

Terdapat dua port USB pada board dengan fungsi yang berbeda. **Jangan tertukar:**

Port USB	Fungsi Utama	Gunakan Saat
Port Atas (J-Link)	Debugging & Burn Bootloader	Saat <i>Burn Bootloader</i> atau jika board tidak terdeteksi IDE.
Port Bawah (MCU)	Native USB / Upload	Saat proses <i>upload</i> sketch normal dan komunikasi <i>Serial Monitor</i> .

4. Troubleshooting & Konfigurasi Kode

Jika Anda menemui error saat kompilasi atau uploading, ikuti langkah ini:

A. Jika Error "Undefined Reference / Serial"

1. Di menu **Tools**, pastikan **USB Stack** diatur ke **Adafruit TinyUSB**.
2. Tambahkan baris berikut di bagian paling atas kode Anda:
3. C++

```
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
```

- 4.
- 5.

B. Jika Error "No Debugger Connected"

1. Pindahkan kabel USB ke **Port Atas (J-Link)**.
2. Instal **SEGGER J-Link Software** di komputer Anda.
3. Di Arduino IDE, pilih **Tools > Programmer > J-Link for Bluefruit nRF52**.
4. Klik **Tools > Burn Bootloader**.

C. Konfigurasi Serial Monitor (Agar tidak ada *missed log*)

Gunakan pola ini dalam fungsi `setup()` agar log awal tidak terlewat:

C++

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  while (!Serial) delay(10); // Sangat penting untuk Native USB  
  Serial.println("System Ready!");  
}
```

5. Alur Kerja (Workflow) Harian

Jika Anda sudah berhasil *Burn Bootloader* satu kali di awal, ikuti alur ini untuk pengembangan harian:

1. Colokkan kabel USB ke **Port Bawah (MCU)**.
2. Pilih **Tools > Board > Nordic nRF52840 DK (PCA10056)**.
3. Pilih **Tools > Port** (Pilih COM Port yang muncul).
4. Klik **Upload**.
5. Setelah *upload* selesai, buka **Serial Monitor** dan atur baud rate ke **115200**.

Tips Tambahan

- **Resetting Board:** Jika board *hang* atau tidak muncul port-nya, tekan tombol **RESET** dua kali dengan cepat (*double-tap*). LED akan berkedip (efek *fading*) menandakan board masuk ke **DFU Mode**.
- **Kebersihan Project:** Pastikan tidak ada folder library yang rusak di direktori `Documents/Arduino/libraries` karena ini sering memicu error *invalid library* pada saat kompilasi.

